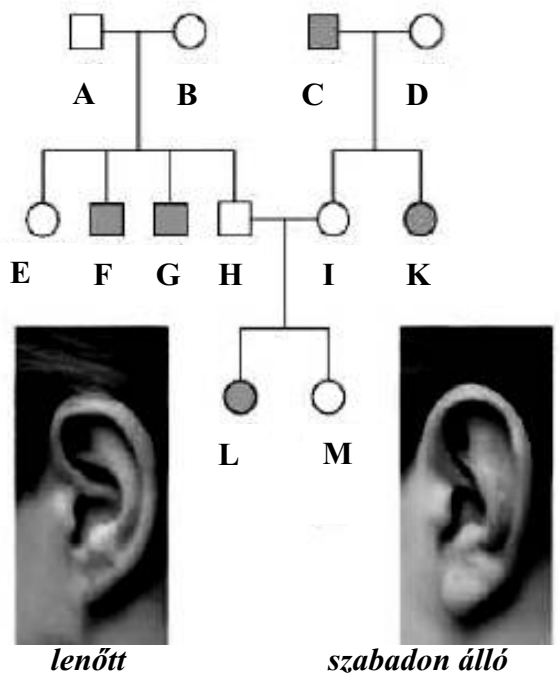
VIII. Fülcimpák és gének 10 pont



lenőtt *szabadon álló*

A rajz egy öröklődő jelleg előfordulását ábrázolja. A szabadon álló fülcimpát a világos, a lenőtt fülcimpát a sötét jelek mutatják. A családfa tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre! A magyarázat során tételezzük fel, hogy nem történet mutáció, és az öröklődést a lehető legegyszerűbb módon értelmezzük.

1. Domináns vagy recesszív jelleg a lenőtt fülcimpa? Érveljen állítása mellett a családfa alapján!

……

……

……

2. Lehetséges-e, hogy a lenőtt fülcimpa allélja az X kromoszómához kötve öröklődik? Érveljen állítása mellett a családfa alapján!

……

……

3. Lehetséges-e, hogy a lenőtt fülcimpa allélja az Y kromoszómához kötve öröklődik? Érveljen állítása mellett a családfa alapján!

……

……

4. A mellékelt családfán mely személyek genotípusa nem egyértelmű a fenti jellegre nézve? (2 pont)

5. Hány százalékos eséllyel születhet lenőtt fülcimpával a H+I házaspár harmadik gyermeke?

……..……..

6. Tételezzük föl, hogy egy (az adott jellegre nézve egyensúlyi) populációban átlagosan 100 emberből 4 lenőtt fülcimpájú. Mekkora az esélye annak, hogy ebben a populációban két szabad fülcimpájú ember házasságából lenőtt fülcimpájú gyermek szülessen? Rögzítse a számítás menetét! Három tizedesjegy pontosságig számoljon! (4 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Összesen